

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשפ"ג – 21/02/23

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: נ. ניצן, צ. לוריא, א. גורביץ

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 12 שאלות מתוכן 6 שאלות פתוחות ו-6 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

בתשובה לשאלה פתוחה אתם רשאים לכתוב בתחילת האזור המיועד לפתרון השאלה "אינני יודע\ת"
אשר יזכה אתכם ב-2 נקודות בדיוק על השאלה.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

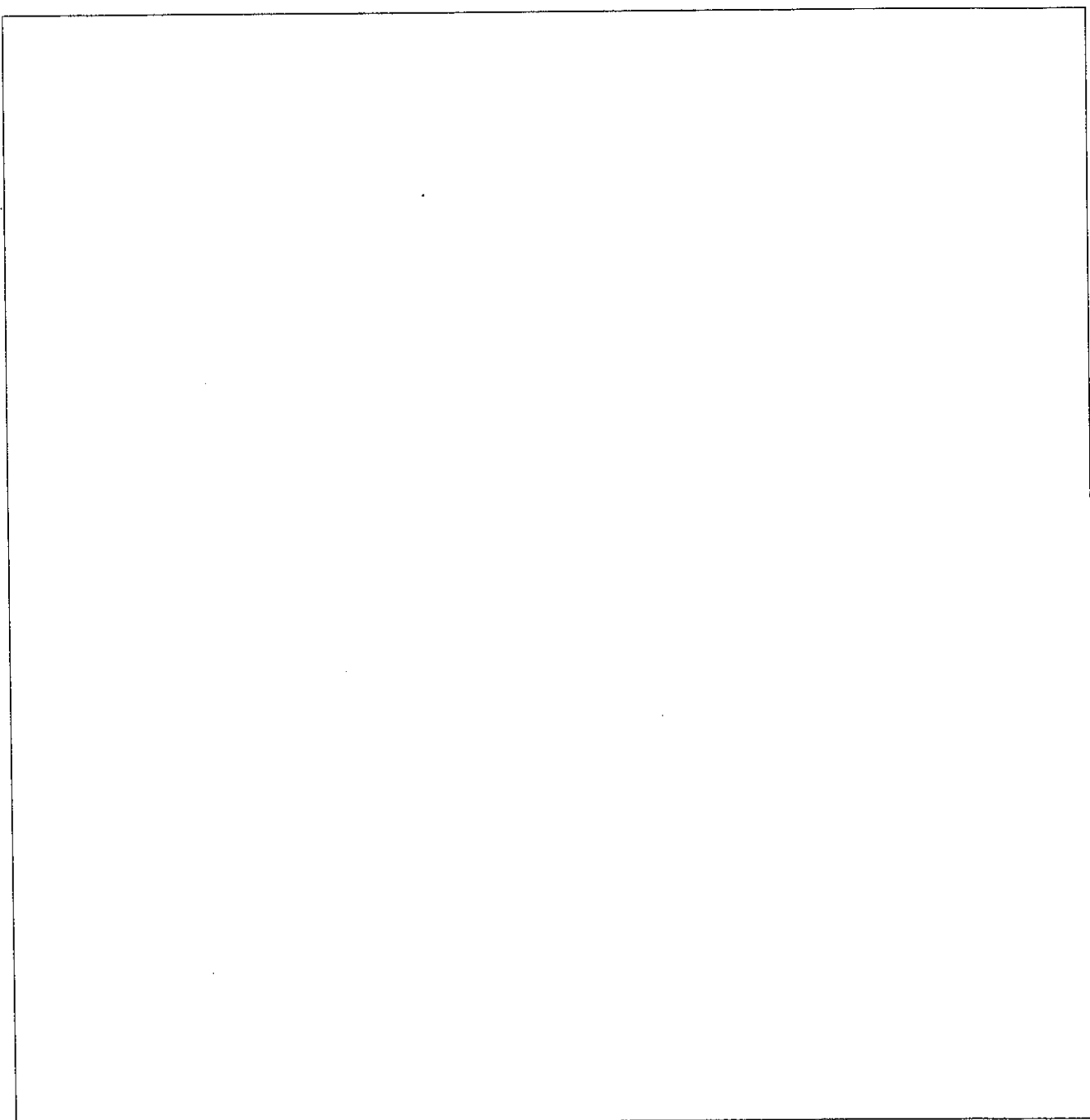
מספר ת"ז _____

1. יחס סדר חלקי R על קבוצה $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ מוגדר באופן הבא:
 $R = \{(a, b) \in A \times A \mid \exists k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \ b = 2^k a\}$
 כמה איברים מינימליים יש ב- A ?

4	5	9	10	20	25	49	50
66	70	80	124	130	131	132	216
220	240	420	480	560	640	1280	2400

2. הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיימת הזהות:

$$1 \cdot \binom{n}{0} + 3 \cdot \binom{n}{1} + 5 \cdot \binom{n}{2} + \dots + (2n+1) \binom{n}{n} = (n+1)2^n$$



3. בכמה אופנים ניתן להכניס 5 כדורים שונים ל-5 תאים המסודרים בשורה כך שבתא הראשון יש בדיוק 2 כדורים. אין הגבלה על מספר הכדורים בשאר התאים.

4	5	9	10	20	25	49	50
66	70	80	124	130	131	132	216
220	240	420	480	560	640	1280	2400

4. נתונים 52 מספרים שלמים שונים זה מזה בין 1 ל-101. הוכיחו כי ניתן לבחור מתוכם שלושה מספרים a, b, c כך ש- $a + b = c$. רמז: התבוננו במספר הגדול ביותר מבין המספרים הנתונים.

5. כמה מספרים בעלי 4 ספרות אינם מכילים את הספרה 0 ומקיימים את התנאי שסכום ספרותיהן שווה ל-13?

4 5 9 10 20 25 49 50

66 70 80 124 130 131 132 216

220 240 420 480 560 640 1280 2400

6. נתונה קבוצה A של מספרים טבעיים כך ש- $|A| \geq 2$. הוכיחו באינדוקציה כי $|\{a+b \mid a, b \in A, a \neq b\}| \geq 2|A| - 3$.

7. מהו מספר השילוחים של מתומן קמור שבהם לכל קודקוד של המתומן קיים משולש של השילוח שלא מכיל אותו?
תזכורת: שילוח של מצולע קמור הוא חלוקתו למשולשים ע"י אלכסונו אשר לא נחתכים אלא בקודקודי המצולע.

4	5	9	10	20	25	49	50
66	70	80	124	130	131	132	216
220	240	420	480	560	640	1280	2400

8. האם קיים גרף בעל עשרה קודקודים כך שלשישה מתוכם הדרגה היא 7 ולשאר ארבעת הקודקודים הדרגה היא 3?
אם כן, הביאו דוגמא לגרף שכזה. אם לא - הוכיחו.

9. נתון גרף ללא מעגלים פשוטים שבו יש 100 קודקודים ו-30 רכיבי קשירות. כמה צלעות יש בגרף זה?

4	5	9	10	20	25	49	50
66	70	80	124	130	131	132	216
220	240	420	480	560	640	1280	2400

10. נסמן $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא:

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 = \{S \subseteq U \mid |S| = 4\}, \quad V_2 = \{S \subseteq U \mid |S| = 2\}, \quad E = \{\{A, B\} \mid A, B \in V, A \neq B, A \subseteq B\}$$

האם קיים ב- G מעגל אוילר? האם קיים ב- G מעגל המילטון?

11. מהו הסדר של קצב הגידול הפולינומיאלי עבור (a_n) כאשר a_n הוא מספר הדרכים להכניס 10 כדורים זהים ל- n תאים כך שאין שני תאים לא ריקים עם אותו מספר כדורים?

4	5	9	10	20	25	49	50
66	70	80	124	130	131	132	216
220	240	420	480	560	640	1280	2400

12. במאפייה אחת הכינו 20 סוגים של עוגיות, מכל סוג - 20 עוגיות. עובד מאפייה פיזר באקראי את כל העוגיות האלה ב-20 מגשים, בכל מגש - 20 עוגיות. הוכיחו כי קונה יכול לבחור עוגיה אחת מכל מגש כך שלא יהיו לו שתי עוגיות מאותו סוג.

מסגרת רזרבית.

